

Relatório de Evolução - ChargeGrid Intelligence

EV Challenge GoodWe - Sprint 03 - Agentes de IA e Evolução Conversacional

1. Resumo da evolução

Nas Sprints 1 e 2, o ChargeWise AI era um chatbot em Python com Ollama, system prompt, few-shot, histórico manual e filtro por palavras-chave. Na Sprint 03, o projeto evoluiu para o ChargeGrid Intelligence, focado em recarga comercial, controle de demanda, registro de sessões, OCPP/MODBUS e cobrança dinâmica. A principal mudança foi refatorar o núcleo conversacional para um agente em LangGraph.

2. Refatoração

O LangGraph foi escolhido por permitir organizar a conversa como grafo de estados. O fluxo possui nós de guardrails, memória, contexto e resposta. A memória por sessão usa thread_id e checkpointer em memória, permitindo recuperar dados informados pelo usuário sem misturar sessões diferentes. O projeto também separa conhecimento, modelos e validações em módulos próprios.

3. Comparativo antes x depois

Critério	Sprints 1 e 2	Sprint 03
Arquitetura	Script monolítico	Agente LangGraph com nós
Memória	Histórico manual	Memória por sessão
Segurança	Filtro simples	Guardrails por categoria
Modelos	Llama 3.2 1B	rule-v1, conservative-v1, Ollama opcional
Testes	Manuais	Pytest + casos documentados

4. Problemas encontrados e soluções

- Baixa separação de responsabilidades: a solução foi modularizar o pacote em agente, memória, guardrails, conhecimento e modelos.
- Dependência de um único modelo local: a solução foi criar modelos offline para testes e deixar Ollama como adaptador opcional.
- Risco de prompt injection e respostas perigosas: a solução foi executar guardrails antes da etapa de resposta.

5. Conclusão

A nova arquitetura tornou o chatbot mais robusto porque separou fluxo, memória, segurança e modelo. O resultado é uma entrega acadêmica funcional, testável e mais próxima de uma aplicação real para orquestração de recarga comercial.